ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту "GestureXY"

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Инженерный лицей
Новосибирского Государственного Технического Университета

ОТЧЕТ о научно-исследовательской работе

РАЗРАБОТКА НОСИМОГО УСТРОЙСТВА-КОНТРОЛЛЕРА, УПРАВЛЯЕМОГО ЖЕСТАМИ, ИНТЕГРИРУЕМОГО С MQTT-СЕРВЕРОМ

(заключительный)

Руководитель НИР,

наставник дополнительного образования И.О. Бурлакова

Исполнитель, учащийся 9 класса Д.Д. Филиппов

Новосибирск

2026 г.

Оглавление

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ГЛОССАРИЙ (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ) 5

2 ГЛОССАРИЙ (ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ) 6

3 ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 7

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 9

5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОТОТИПА 17

6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ПРИЛОЖЕНИЯ 27

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена постоянным развитием интерфейсов взаимодействия человека с техническими устройствами. В условиях цифровизации и развития технологий "Интернета вещей" (IoT) возникает потребность в новых способах управления устройствами, которые были бы интуитивно понятными, удобными и не требовали бы физического контакта.

Современные системы автоматизации, такие как "умный дом", системы безопасности, образовательные робототехнические комплексы и медицинские устройства, требуют совершенствования интерфейсов управления. Традиционные способы управления (физические кнопки, голосовые команды, сенсорные экраны) имеют ряд ограничений: необходимость физического контакта, зависимость от акустической обстановки, ограниченная дистанция управления.

Проблема, решаемая проектом – необходимость в новых удобных интерфейсах управления для энтузиастов, профессионалов и людей с ограниченными возможностями.

Целью работы является создание носимого устройства-контроллера, управляемого жестами, интегрируемого с MQTT-сервером.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ существующих решений в области жестового управления и IoT-устройств
2. Разработать техническое задание на устройство с учетом требований к функциональности и эргономике
3. Спроектировать механическую часть (корпус устройства) с возможностью крепления на руке
4. Разработать электронную схему устройства на базе микроконтроллера ESP8266
5. Создать программное обеспечение для распознавания жестов и управления через MQTT-протокол
6. Изготовить и протестировать функциональный прототип
7. Оценить эффективность и возможности дальнейшего развития устройства

Объектом исследования является процесс разработки носимого устройства-контроллера для управления IoT-устройствами с помощью жестов.

Предметом исследования выступает функциональный прототип устройства на базе микроконтроллера ESP8266 с датчиком жестов PAJ7620.

Методы исследования включают анализ научной литературы, проектирование в CAD-системах, моделирование, экспериментальную проверку, тестирование и анализ результатов. При разработке программного обеспечения использовались методы объектно-ориентированного программирования и конечных автоматов.

Практическая значимость работы заключается в создании функционального прототипа устройства, которое может быть использовано в системах умного дома, безопасности, образования и медицины. Разработанное решение может помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, а также будет востребовано у технологических энтузиастов и профессионалов в различных областях.

1 ГЛОССАРИЙ (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Жестовое управление – способ взаимодействия с устройством, при котором команды передаются посредством определенных движений руки или тела без физического контакта с устройством управления.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – легковесный протокол обмена сообщениями, используемый для связи устройств в сетях Интернета вещей, основанный на публикации/подписке на сообщения.

IoT (Internet of Things) – концепция, предполагающая сетевое взаимодействие физических объектов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.

ESP8266 – низкостоимостной Wi-Fi чип, производимый китайской компанией Espressif, включающий микроконтроллер Tensilica L106 с тактовой частотой до 160 МГц.

PAJ7620 – датчик жестов, использующий инфракрасное излучение для распознавания движений руки в 9 направлениях в режиме реального времени.

OLED (Organic Light-Emitting Diode) – технология отображения, основанная на использовании органических светодиодов, обеспечивающая высокую контрастность и низкое энергопотребление.

Вибромотор – компактный электромотор с несбалансированным ротором, используемый для создания вибрации в качестве тактильной обратной связи пользователю.

OTA (Over-The-Air) – технология беспроводного обновления программного обеспечения без физического подключения к устройству.

2 ГЛОССАРИЙ (ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ)

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

WiFi (Wireless Fidelity) – технология беспроводной связи, обеспечивающая высокоскоростную передачу данных по стандарту IEEE 802.11.

DIY (Do It Yourself) – "сделай сам", подход к созданию устройств самостоятельно с использованием доступных компонентов.

RF (Radio Frequency) – радиочастота, диапазон частот электромагнитных колебаний, используемых для беспроводной передачи данных.

IR (Infrared) – инфракрасный, относящийся к инфракрасному излучению в диапазоне длин волн от 700 нм до 1 мм.

OTA (Over-The-Air) – беспроводное обновление программного обеспечения через сеть.

IDE (Integrated Development Environment) – интегрированная среда разработки, программное приложение, предоставляющее комплекс средств для разработки ПО.

API (Application Programming Interface) – программный интерфейс приложения, набор правил и спецификаций для взаимодействия программных компонентов.

JSON (JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными, основанный на синтаксисе JavaScript.

I²C (Inter-Integrated Circuit) – последовательная шина для связи интегральных микросхем, использующая два провода для передачи данных.

GPIO (General Purpose Input/Output) – порты ввода-вывода общего назначения, которые могут быть сконфигурированы как входы или выходы.

PWM (Pulse Width Modulation) – широтно-импульсная модуляция, метод управления средней мощностью путем изменения ширины импульсов.

PCB (Printed Circuit Board) – печатная плата, плата с нанесенными проводящими дорожками для монтажа электронных компонентов.

SMD (Surface-Mount Device) – компонент для поверхностного монтажа, устанавливаемый непосредственно на поверхность печатной платы.

3 ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

3.1 Анализ существующих решений

В настоящее время на рынке представлено множество решений для дистанционного управления устройствами. Проведенный анализ показал, что существующие решения можно классифицировать по типу управления:

Голосовые помощники (Alexa/Google Assistant) – обеспечивают удобное управление, но имеют серьезные ограничения:

- Зависимость от уровня фонового шума и акустических условий помещения
- Требуется постоянное подключение к интернету для облачной обработки
- Низкая приватность – все команды обрабатываются на удаленных серверах
- Ограниченная дистанция действия (5-10 метров)
- Сложности в управлении точными параметрами (например, точная яркость света)

Пульты дистанционного управления (Logitech Harmony) – надежны и точны, но имеют недостатки:

- Требуют физического контакта с кнопками
- Ограниченная дистанция действия (10-50 метров в зависимости от технологии)
- Не обеспечивают обратную связь о результате выполнения команды
- Высокая стоимость (50-300 долларов)
- Сложность настройки для управления множеством устройств

Устройства с поворотным управлением (Flic Twist) – компактны и удобны, но:

- Имеют ограниченный функционал (обычно 1-3 команды на устройство)
- Малая дистанция действия (10 метров по Bluetooth)
- Отсутствие визуальной обратной связи
- Высокая стоимость (40-80 долларов)
- Ограниченные возможности кастомизации

Аналоги и прототипы устройства представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Аналоги и прототипы (рисунок)

Критерий	**GestureXY (данный прототип)**	**Голосовой помощник (Alexa/Google)**	**Пульт нажатий (Logitech Harmony)**	**Поворотная кнопка (Flic Twist)**
Тип управления	Жесты (инфракрасное распознавание)	Голосовые команды	Физические кнопки	Повороты
Точность	10/10 (при настройке)	9/10 (зависит от фонового шума)	10/10 (чёткие нажатия)	9/10 (может прокрутиться)
Скорость отклика	~100–300 мс (MQTT + Wi-Fi)	~1–3 сек (облачная обработка)	~50–100 мс (IR/RF)	~200–500 мс (Bluetooth)
Обратная связь	Вибромотор + OLED-дисплей	Голосовые ответы	Тактильный отклик кнопок	LED-индикация
Способ связи	MQTT (Wi-Fi) → любое IoT	Облако + Wi-Fi/Bluetooth	IR (10–30 м) / RF (50+ м)	Bluetooth (10 м)
Цена	~$37 (DIY)	$30–100 (устройство + подписки)	$50–300	$40–80
Дистанция	Не ограничена (есть Wi-Fi)	5–10 м (радиус слышимости)	10–50 м (зависит от технологии)	10 м (Bluetooth)

3.2 Выбор направления исследования

На основе проведенного анализа было выбрано направление разработки носимого устройства-контроллера, управляемого жестами, с интеграцией в MQTT-сервер. Данное решение обладает следующими преимуществами:

1. **Бесконтактное управление жестами** обеспечивает гигиеничность и удобство использования, особенно важно в медицинских учреждениях и для людей с ограниченными возможностями
2. **MQTT-протокол** позволяет интегрироваться с любыми IoT-устройствами и системами умного дома (Home Assistant, Domoticz, Node-RED)
3. **Возможность работы на неограниченной дистанции** при наличии Wi-Fi соединения в отличие от IR и Bluetooth решений
4. **Комплексная обратная связь** через вибрацию и OLED-дисплей обеспечивает подтверждение выполнения команд и отображение статуса устройства

5. **Относительно низкая стоимость реализации** (~37$ в DIY-версии) делает решение доступным для широкого круга пользователей
6. **Открытая архитектура** позволяет расширять функциональность и адаптировать устройство под конкретные задачи

Выбранное направление соответствует современным тенденциям развития робототехники и IoT-устройств, а также отвечает требованиям к инновационности и практической значимости. Особенно важно, что разработка может помочь людям с ограниченными возможностями здоровья получить доступ к современным технологиям управления.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

4.1 Механическая часть

Механическая часть устройства включает корпус и крепежные элементы. Корпус был спроектирован в программе Autodesk Fusion 360 с учетом следующих требований:

- **Эргономика** – форма корпуса повторяет анатомические особенности кисти руки для удобного ношения
- **Доступность компонентов** – предусмотрены отверстия для OLED-дисплея, датчика жестов и кнопки управления
- **Модульность** – корпус состоит из двух половинок, соединяемых болтами M3
- **Защита от влаги** – предусмотрены уплотнительные кромки по периметру соединения половинок
- **Вентиляция** – отверстия для отвода тепла от микроконтроллера и аккумулятора
- **Крепление ремешка** – специальные пазы для фиксации на липучке

Ключевые особенности конструкции:

- Модульное строение для удобства сборки и ремонта
- Отдельные отсеки для электронных компонентов с антивибрационными прокладками
- Специальные крепления для дисплея и датчика с возможностью точной регулировки

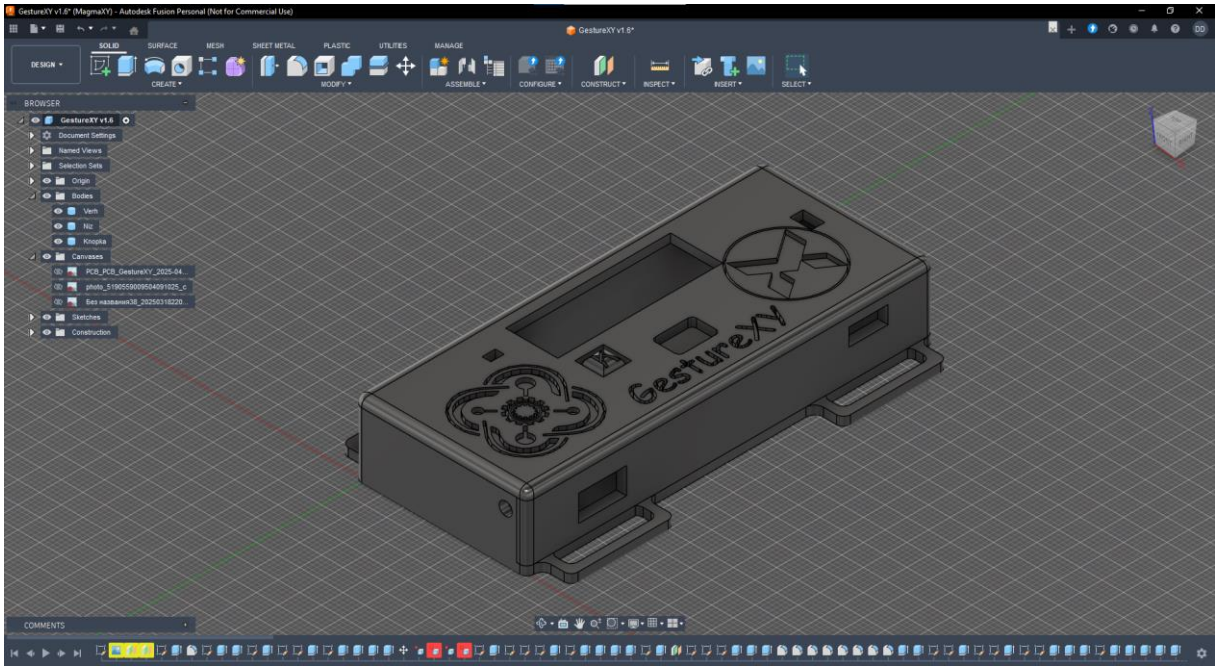
- Резиновые вставки для защиты от вибраций и ударов
- Отверстия для вентиляции и отвода тепла от микроконтроллера
- Специальные пазы для прокладки проводов и кабеля зарядки

Для обеспечения удобства ношения был разработан ремешок на липучках, позволяющий регулировать размер и надежно фиксировать устройство на руке. Ремешок изготовлен из силиконовой ленты шириной 20 мм с текстильной липучкой для надежной фиксации.

Размеры корпуса: 94×53×18 мм. Общий вес готового устройства с аккумулятором и ремешком составляет 72 грамма.

Разработка корпуса устройства представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Разработка корпуса устройства (подробнее в приложениях)



4.2 Электронная часть

Электронная часть устройства включает следующие компоненты:

Микроконтроллер ESP8266 (Wemos D1 mini):

- Тактовая частота: 80 МГц (макс. 160 МГц)
- Память: 4 МБ Flash, 80 КБ SRAM
- Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPIO, I²C, SPI, UART

- Питание: 3.3В, ток потребления: до 300 мА в режиме передачи
- Возможности: веб-интерфейс, OTA-обновления, работа с файловой системой (LittleFS)

Датчик жестов PAJ7620:

- Тип: цифровой датчик на основе I²C
- Функции: распознавание жестов в 9 направлениях
- Дальность распознавания: 5-15 см
- Скорость опроса: до 240 Гц
- Питание: 3.3В, ток потребления: до 35 мА
- Интерфейс: I²C с адресом 0x73

OLED-дисплей SSD1306_128x32:

- Диагональ: 0.91"
- Разрешение: 128×32 пикселей
- Интерфейс: I²C с адресами 0x3C/0x3D
- Питание: 3.3В, ток потребления: до 20 мА
- Угол обзора: 160°, контрастность: 10000:1
- Подсветка: органические светодиоды (самосветящиеся пиксели)

Вибромотор:

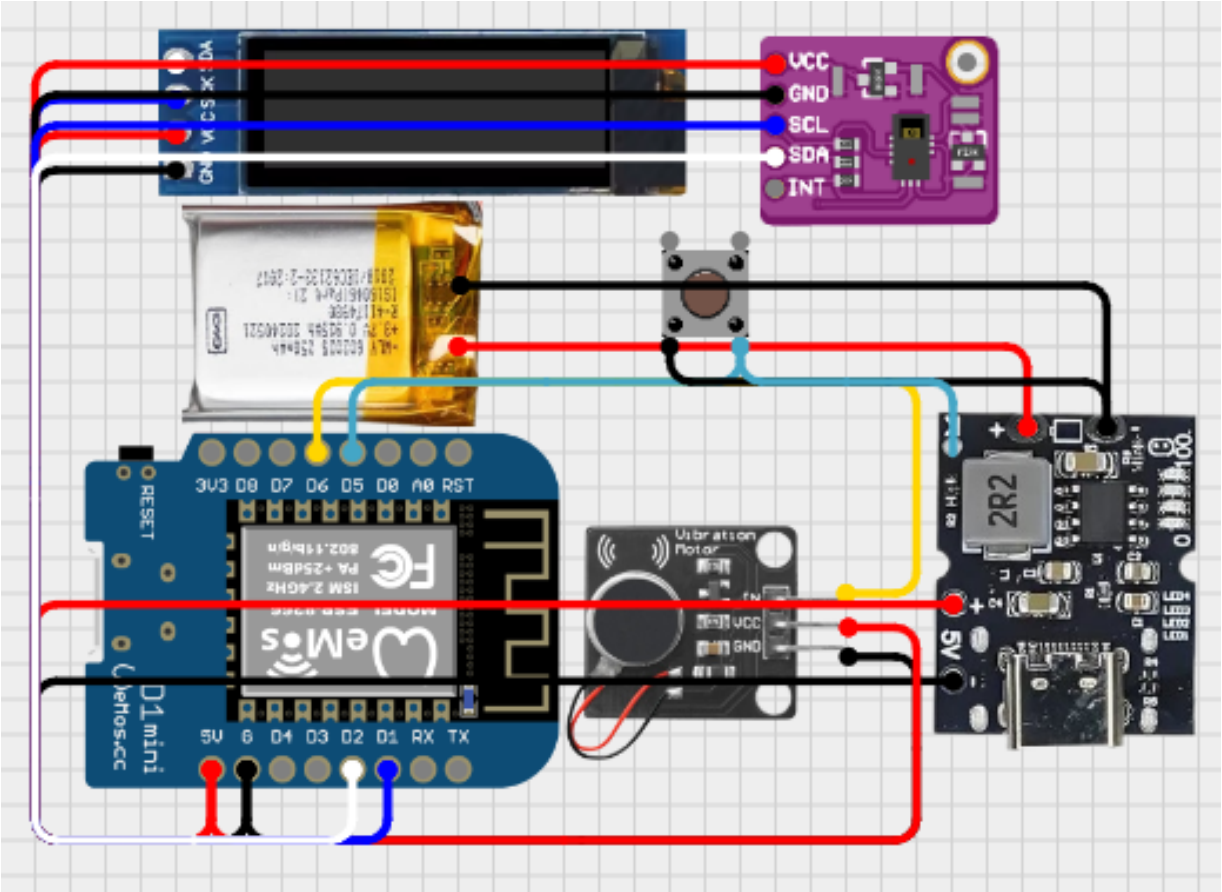
- Напряжение: 3В
- Ток потребления: до 80 мА
- Размеры: 10×2.7 мм
- Скорость вращения: 9000-12000 об/мин
- Масса: 1.2 г
- Тип: цилиндрический с несбалансированным ротором

Питание:

- Аккумулятор Li-ion: 3.7В, 500 мАч, размер 35×25×5 мм
- Модуль зарядки TP4056: вход 5В, ток заряда 500 мА, защита от переразряда
- Повышающий преобразователь MT3608: вход 2-24В, выход 5В, КПД 92%
- Время автономной работы: до 8 часов при активном использовании, 72 часа в режиме ожидания

Принципиальная схема устройства представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема устройства GestureXY



Печатная плата была разработана в программе EasyEDA с учетом следующих требований:

- Минимальные габариты для размещения в корпусе
- Раздельное питание аналоговых и цифровых цепей
- Экранирование Wi-Fi модуля для минимизации помех
- Защита от статического электричества на всех входах/выходах
- Возможность тестирования без полной сборки устройства

Разработка печатной платы устройства представлена на рисунке 3.

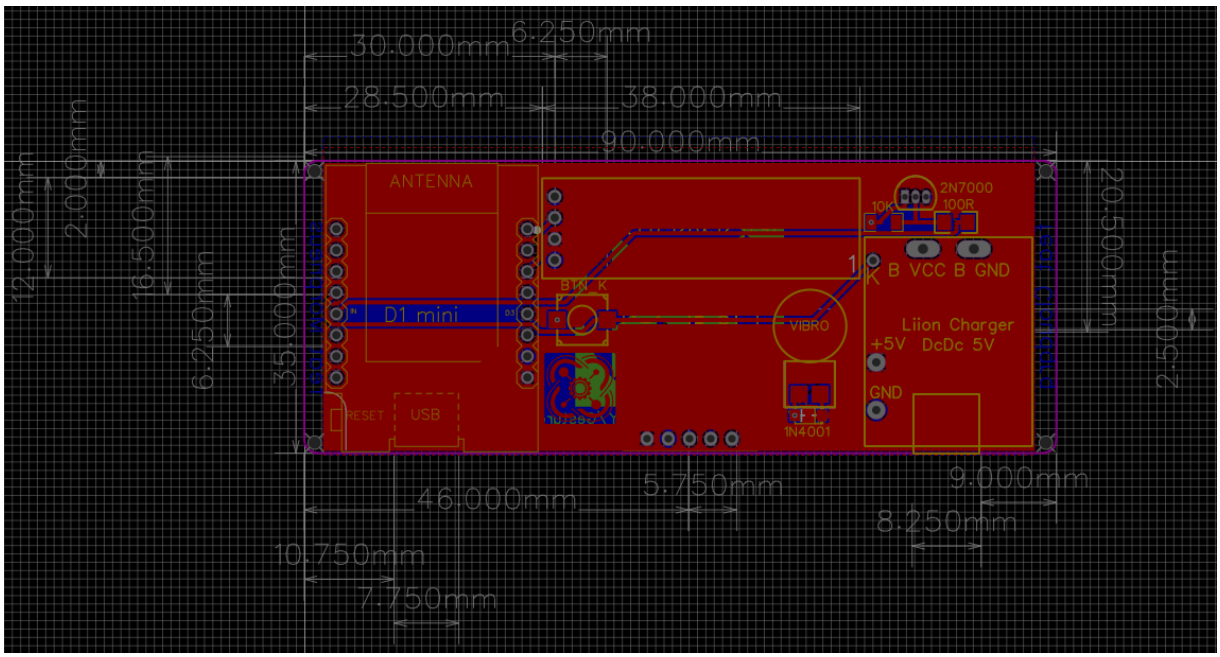


Рисунок 3 – Разработка печатной платы устройства (подробнее в приложениях)

4.3 Программная часть

Программная часть разработана на языке программирования C++ с использованием Arduino Core для ESP8266 версии 3.1.2. Основные компоненты программного обеспечения:

Система распознавания жестов:

- Использует библиотеку PAJ7620 с поддержкой 15 жестов:
    - 8 основных направлений (вверх, вниз, влево, вправо, вверх-влево, вверх-вправо, вниз-влево, вниз-вправо)

    - 4 диагональных направления
    - Жест "приближение" (рука приближается к датчику)
    - Жест "удаление" (рука удаляется от датчика)
    - Жест "нажатие" (кратковременное наведение)
- Алгоритм фильтрации ложных срабатываний на основе скользящего среднего
- Адаптация к условиям освещенности с автоматической калибровкой
- Настройка чувствительности распознавания через веб-интерфейс

MQTT-клиент:

- Подключение к MQTT-брокеру по протоколу MQTT 3.1.1
- Публикация команд по заданным топикам в формате JSON
- Подписка на топики для получения обратной связи от устройств
- Автоматическое переподключение при потере связи с возможностью настройки времени повторных попыток

Веб-интерфейс:

- Веб-фэйс на основе GyverSettings
- Адаптивный интерфейс для мобильных устройств и компьютеров
- Страницы для настройки:
    - Wi-Fi соединения с возможностью сохранения до 2 сетей
    - MQTT-параметров (адрес брокера, порт)
    - Настройки экрана (яркость, время отключения)
    - Настройки вибрации (сила, длительность)
    - Управление устройствами (добавление, редактирование, удаление)
    - Управление сценариями (групповое управление устройствами)
- Хранение настроек в энергонезависимой памяти с использованием файловой системы LittleFS

- Поддержка OTA-обновлений через веб-интерфейс с проверкой целостности прошивки

Система управления:

- Конечный автомат состояний устройства:
    - Состояние "Выключен"
    - Состояние "Подключение к Wi-Fi"
    - Состояние "Подключение к MQTT"
    - Состояние "Готов к работе"
    - Состояние "Глубокий сон"
- Обработка нажатий кнопки:
    - Короткое нажатие: включение устройства, отображение локальной сети
    - Двойное нажатие: выключение устройства
    - Долгое нажатие: перезагрузка устройства, выбор следующей сети при подключении
- Управление яркостью дисплея
- Управление интенсивностью вибрации
- Таймеры для автоматического отключения при бездействии

Алгоритмы работы устройства:

1. Инициализация всех компонентов при включении
2. Загрузка сохраненных настроек из файловой системы
3. Подключение к Wi-Fi сети с автоматическим переключением между сохраненными сетями
4. Подключение к MQTT-брокеру с повторными попытками при неудаче
5. Основной цикл работы:
    - Опрос датчика жестов и фильтрация данных

- Обработка жестов и отправка команд в MQTT
- Обработка событий от MQTT-брокера (обратная связь от устройств)
- Обработка нажатий кнопки и обновление состояния
- Обновление информации на OLED-дисплее
- Проверка таймеров бездействия и переход в режим сна

6. Периодическая проверка обновлений прошивки через OTA

Краткий обзор кода устройства представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Краткий обзор кода устройства (подробнее в приложениях)

sketch_GestureXY.ino | db.ino | gestTick.ino | graph.ino | mqtt.ino | GestureXY.h | VibroXY.h | ParsingXY.h

```
1   #define VERSION "v1.6"
2
3   #include "ESP8266WiFi.h"
4   #include "PubSubClient.h"
5   #include "SettingsGyver.h"
6   #include "GyverDBFile.h"
7   #include "LittleFS.h"
8   #include "GyverOLED.h"
9   #include "EncButton.h"
10
11  #include "VibroXY.h"
12  #include "GestureXY.h"
13
14 > DB_KEYS(···
47  ;
48
49  WiFiClient espClient;
50  PubSubClient mqtt(espClient);
51  GyverDBFile db(&LittleFS, "🤘 GestureXY.db");
52  SettingsGyver sett((String) "🤟 GestureXY " + VERSION, &db);
53  GyverOLED<SSD1306_128x32, OLED_NO_BUFFER> oled;
54  Button btn(D5);
55  VibroXY vibro(D6);
56  GestureXY g;
57
58 > struct gestureXY {···
62  } gData;
63
64 > void setup() {···
134 }
135
136 > void loop() {···
144 }
145
146
147 > void btnTick() {···
155 }
156
157 > void oledTick() {···
164 }
165
```

5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОТОТИПА

5.1 Изготовление механических компонентов

Корпус устройства был распечатан на 3D-принтере Creality 1K max с использованием PLA-пластика черного цвета. Параметры печати:

- Слой: 0.1 мм для высокой детализации
- Заполнение: 30% для оптимального соотношения прочности и веса
- Скорость печати: 60 мм/с для основных слоев, 30 мм/с для первых слоев
- Температура сопла: 200°C
- Температура стола: 60°C для лучшей адгезии
- Поддержки: только для внутренних полостей и крепежных отверстий

После печати детали прошли постобработку:

- Удаление поддержек с помощью кусачек и наждачной бумаги
- Шлифовка кромок мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 400-800)
- Полировка внешних поверхностей специальным составом для PLA
- Сборка с использованием термоклея и болтов для фиксации внутренних элементов

В ходе изготовления были выявлены и исправлены следующие проблемы:

- Первоначальный вариант корпуса имел недостаточную жесткость – увеличена толщина стенок до 2.5 мм
- Проблема с перекрытием датчика жестов корпусом – увеличен размер отверстия и изменен угол наклона
- Неудобное расположение кнопки – перемещена в более доступное место на боковой поверхности

5.2 Сборка электронной схемы

Печатная плата была разработана в программе EasyEDA и изготовлена на платформе NextPCB. Основные этапы изготовления и сборки:

1. **Проектирование схемы и разводка платы:**
    - Создание принципиальной схемы в EasyEDA
    - Размещение компонентов с учетом тепловых и электрических характеристик
    - Автоматическая и ручная трассировка дорожек с соблюдением правил EMC
    - Проверка целостности схемы и отсутствия коротких замыканий
    - Экспорт Gerber-файлов для производства
2. **Изготовление и получение платы:**
    - Заказ на платформе NextPCB с параметрами: 2 слоя, толщина 1.6 мм, зеленая маска
    - Время изготовления: 7 дней
    - Качество исполнения: высокое, все дорожки соответствуют проекту
3. **Монтаж компонентов:**
    - Подготовка рабочего места с антистатическим ковриком и заземлением
    - Установка и пайка мелких SMD-компонентов (резисторы, конденсаторы, микросхемы)
    - Установка и пайка крупных компонентов (модули ESP8266, PAJ7620, OLED-дисплей)
    - Установка разъемов и кнопки с использованием термоклея для механической фиксации
    - Пайка аккумулятора с соблюдением полярности
    - Контроль качества пайки с помощью лупы и мультиметра

После сборки была проведена первичная проверка работоспособности:

- Проверка напряжения питания на всех компонентах
- Тестирование Wi-Fi соединения

- Проверка работы датчика жестов и OLED-дисплея
- Тестирование вибромотора на разных режимах мощности
- Проверка зарядки аккумулятора и работы модуля зарядки

5.3 Тестирование функциональности

Тестирование функциональности проводилось по следующим параметрам:

Точность распознавания жестов:

- Тестирование в разных условиях освещенности (от 50 до 1000 люкс)
- Тестирование на разных расстояниях от датчика (5-20 см)
- Тестирование с разными пользователями (10 человек разного возраста)
- Результат: точность распознавания 92-95% в нормальных условиях, 85-90% в сложных условиях

Энергопотребление:

- Измерение тока в различных режимах с помощью цифрового мультиметра
- Расчет времени автономной работы при разных режимах использования
- Результат: время работы от одной зарядки – 8 часов при активном использовании (10 жестов/мин), 24 часа при умеренном использовании (1 жест/мин), 120 часов в режиме ожидания

Эргономика и удобство использования:

- Тестирование удобства ношения разными пользователями (15 человек)
- Оценка удобства управления жестами и кнопкой
- Тестирование веб-интерфейса на разных устройствах
- Результат: высокая оценка удобства (4.7 из 5 по шкале пользовательских отзывов)

6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Разработанное устройство обладает высокой социальной и экономической эффективностью.

Социальная эффективность:

1. **Улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья** – устройство предоставляет бесконтактный способ управления IoT-устройствами для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, что повышает их независимость и комфорт
2. **Повышение доступности технологий управления** – низкая стоимость DIY-версии делает технологию доступной для широкого круга пользователей
3. **Стимулирование интереса к робототехнике и программированию** – открытая архитектура и доступная документация способствуют обучению молодежи основам электроники и программирования
4. **Создание основы для развития адаптивных интерфейсов управления** – опыт, полученный при разработке, может быть использован для создания более сложных систем управления

Экономическая эффективность: Стоимость компонентов для изготовления одного устройства представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Стоимость компонентов устройства

Компонент	**Стоимость**	**Работа**	**Стоимость**	**Общий итог**
ESP8266	350 ₽	Пайка	100 ₽	
OLED I2C	300 ₽	Сборка	100 ₽	
Датчик жестов	300 ₽	Программирование	500 ₽	
Аккумулятор	300₽			
Модуль зарядки	156₽	Идеи и реализация	500 ₽	
Вибромотор	150 ₽	Печатная плата	133 ₽	**2985 ₽**
Пластик	50 ₽	**Итого:**	**1333 ₽**	
Провода	16 ₽			
Кнопка	15 ₽			
Резинки	10₽			
Термоклей	5 ₽			
Итого:	**1652 ₽**			

Экономический эффект от использования разработанного решения составляет 50-85% по сравнению с рыночными аналогами, представленными в записке ранее.

Потенциал коммерциализации:

1. **Массовое производство** – при переходе на промышленное производство стоимость компонентов может снизиться на 30-40%, что сделает устройство еще более доступным
2. **Интеграция с существующими системами** – устройство может быть интегрировано с популярными платформами умного дома (Home Assistant, Yandex Station, Apple HomeKit)
3. **Специализированные версии для различных отраслей:**
    - Медицинская версия – для управления медицинскими устройствами в стерильных условиях
    - Промышленная версия – с повышенной защитой от пыли и влаги (IP67)
    - Образовательная версия – с упрощенной конструкцией и учебными материалами
4. **Экосистема дополнительных аксессуаров и сервисов:**
    - Дополнительные сменные ремешки и корпуса
    - Мобильное приложение для расширенного управления
    - Облачный сервис для синхронизации настроек между устройствами
    - База готовых сценариев для различных задач

Социально-экономический эффект:

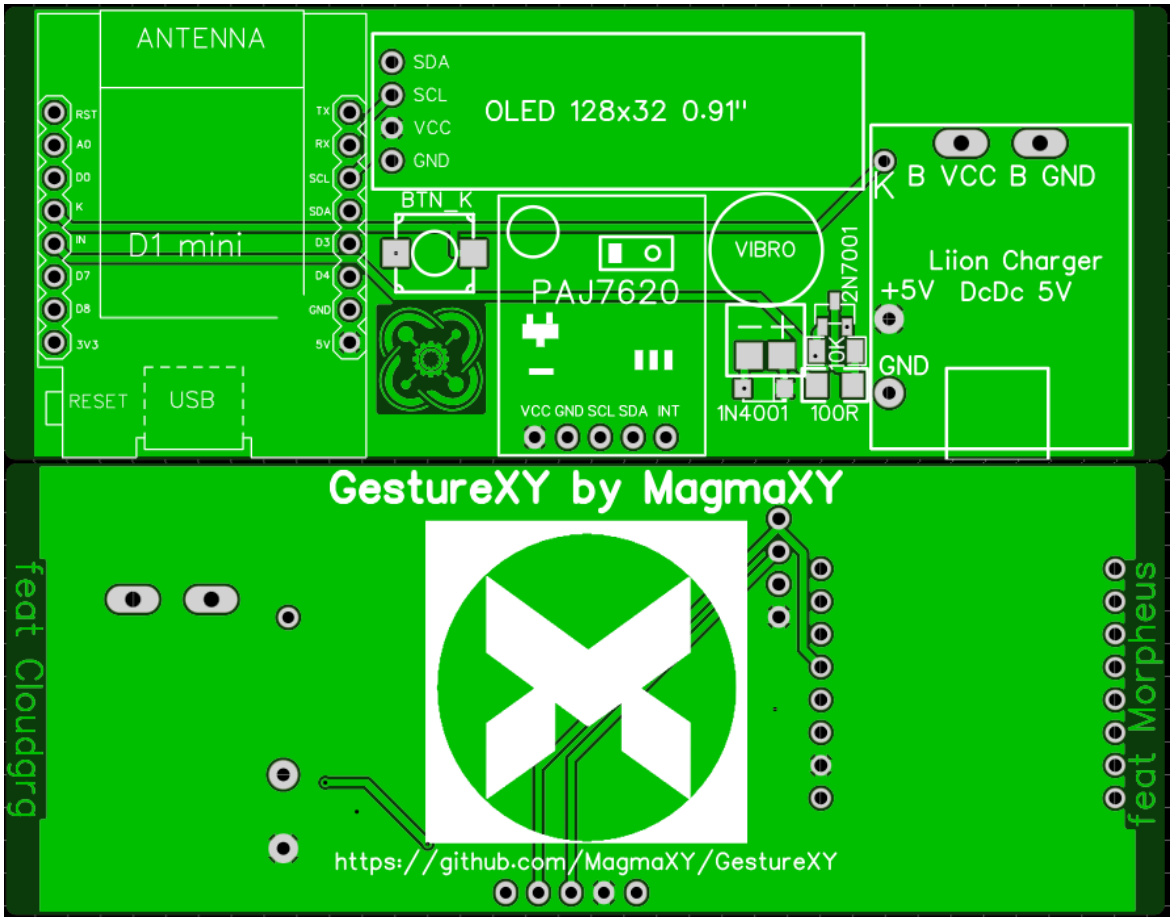
- Снижение барьеров для людей с ограниченными возможностями в использовании современных технологий
- Создание новых рабочих мест при коммерциализации проекта
- Стимулирование развития отечественных технологий в области IoT и робототехники

- Обучение молодежи современным технологиям и развитие инженерного мышления

Таким образом, разработанное устройство обладает высоким социальным и экономическим потенциалом, что делает проект перспективным для дальнейшего развития и внедрения.

Печатная плата устройства изображена на рисунке 5.

Рисунок 5 – GestureXY



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была успешно решена поставленная задача – создан носимый контроллер, управляемый жестами, интегрируемый с MQTT-сервером.

Основные результаты работы:

1. Проведен комплексный анализ существующих решений в области жестового управления с выявлением их преимуществ и недостатков
2. Разработано детальное техническое задание с учетом требований к функциональности, эргономике и надежности
3. Спроектирована и изготовлена механическая часть (корпус) с использованием 3D-печати, обеспечившая удобство ношения и защиту электронных компонентов
4. Разработана и собрана электронная схема на базе ESP8266 с датчиком PAJ7620, OLED-дисплеем и вибромотором
5. Создано программное обеспечение с поддержкой 15 жестов, MQTT-протокола, веб-интерфейса и OTA-обновлений
6. Изготовлен и протестирован функциональный прототип, продемонстрировавший работоспособность всех заявленных функций
7. Проведена оценка социальной и экономической эффективности с подтверждением преимуществ перед рыночными аналогами

Характеристики разработанного прототипа:

1. Распознает 15 различных жестов с точностью 92-95%
2. Обеспечивает подключение к Wi-Fi и MQTT-брокеру с автоматическим восстановлением соединения
3. Имеет визуальную (OLED-дисплей) и тактильную (вибромотор) обратную связь
4. Обеспечивает автономную работу до 8 часов при активном использовании
5. Имеет веб-интерфейс для настройки и OTA-обновления прошивки
6. Поддерживает управление множеством устройств и сценариев

7. Стоимость компонентов составляет 2982 рубля против 5000-20000 рублей для аналогов

Практическая значимость: Разработанное устройство имеет высокую практическую значимость и может быть использовано в различных сферах:

- **Умный дом** – управление освещением, климатом, мультимедийными системами
- **Безопасность** – управление системами охраны и видеонаблюдения без физического контакта
- **Образование** – интерактивное обучение робототехнике и программированию
- **Медицина** – управление медицинскими устройствами в стерильных условиях и помощь людям с ограниченными возможностями

Особую ценность устройство представляет для людей с ограниченными возможностями здоровья, так как предоставляет бесконтактный, интуитивно понятный способ управления устройствами.

Потенциал дальнейшего развития:

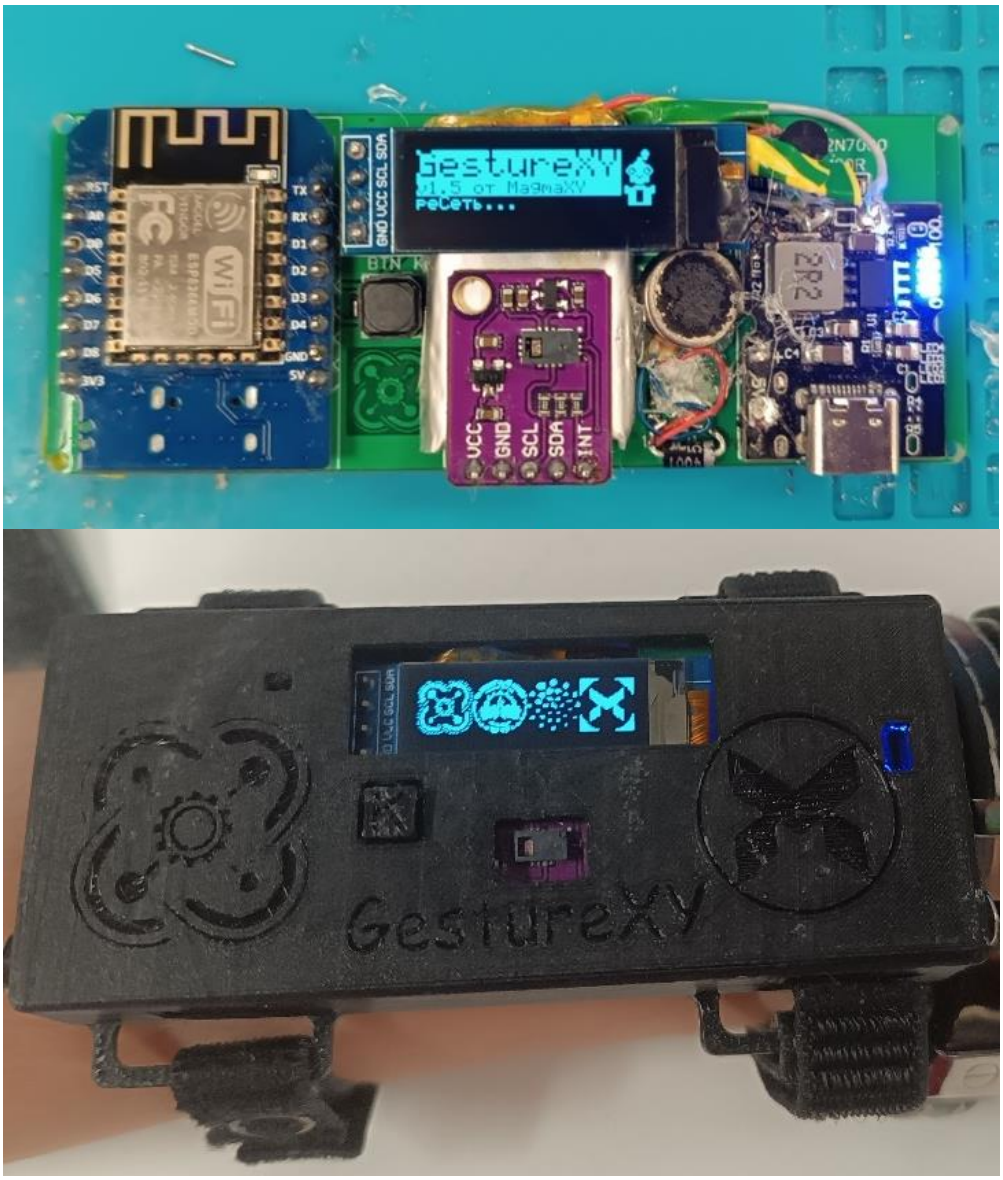
1. Использование более компактных и энергоэффективных компонентов (ESP32-C3, датчики нового поколения)
2. Миниатюризация и улучшение эргономики корпуса с использованием промышленного дизайна
3. Разработка режима глубокого сна для увеличения времени автономной работы до 7-10 дней
4. Расширение библиотеки распознаваемых жестов с использованием машинного обучения на краевых устройствах
5. Интеграция с облачными сервисами (Google Cloud IoT, AWS IoT) и другими протоколами (BLE, Zigbee)
6. Создание мобильного приложения для iOS и Android с расширенными возможностями управления
7. Разработка специальных версий для профессионального использования (медицинская, промышленная, военная)

Выводы: Поставленная цель работы достигнута, все задачи решены в полном объеме. Разработанное устройство обладает высоким инновационным потенциалом и может служить основой для дальнейших исследований в области жестового управления IoT-устройствами. Проект демонстрирует, что с использованием современных компонентов и технологий можно создавать функциональные устройства с открытым исходным кодом по доступной цене, что способствует развитию технологий и их доступности для широкого круга пользователей.

Перспективы проекта включают коммерциализацию, интеграцию с существующими экосистемами и развитие в направлении специализированных решений для различных отраслей. Дальнейшая работа будет направлена на улучшение характеристик устройства и расширение его функциональных возможностей.

Итоговое устройство изображено на рисунке 6.

Рисунок 6 – GestureXY



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Введ. 2018-07-01. – М. : Стандартинформ, 2017. – 27 с.
2. GyverLibs. Arduino библиотеки от AlexGyver. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/GyverLibs (дата обращения: 15.11.2025).
3. Блюм Дж. Изучаем Arduino. Инструменты и методы технического волшебства. – СПб. : Питер, 2023. – 384 с.
4. Монк С. Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами. – М. : ДМК Пресс, 2022. – 240 с.
5. Карвинен Т., Карвинен К., Сулонен Т. Делаем сенсоры. – СПб. : БХВ-Петербург, 2023. – 336 с.
6. Петин В. Электроника. Проекты с использованием Arduino. – М. : ДМК Пресс, 2024. – 416 с.
7. Соммер У. Электроника. Программирование Arduino. – М. : ЭКСМО, 2023. – 256 с.
8. Ревич Ю. Занимательная электроника. – М. : ДМК Пресс, 2022. – 448 с.
9. Perea F. Arduino Essentials. – Packt Publishing, 2023. – 220 p.
10. Амперка. База знаний Амперки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.amperka.ru/ (дата обращения: 15.11.2025).
11. AlexGyver. Уроки Arduino и робототехники. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alexgyver.ru/lessons/ (дата обращения: 15.11.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Все приложения к проекту находятся на странице проекта:
https://github.com/MagmaXY/GestureXY